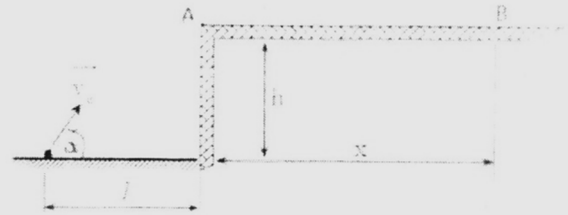


Câu 1: (5 điểm).

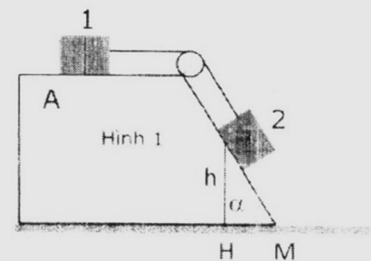
Người ta đặt một súng phóng lựu dưới một căn hầm có độ sâu $h = 5\text{m}$, cách mép hầm một khoảng $l = 5\text{m}$. Một quả đạn được phóng ra với vận tốc $v_0 = 50\text{m/s}$ và hợp với phương ngang một góc $\alpha = 60^\circ$. Cho $g = 10\text{m/s}^2$. Hỏi:



- Viết phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của quả đạn (1 điểm)
- Quả đạn có vượt qua được đỉnh hầm (A) hay không? Nếu có, khi đi qua đỉnh hầm, quả đạn cách đỉnh bao nhiêu? (1 điểm)
- Độ cao cực đại của quả đạn so với mặt đất (AB)? (1 điểm)
- Vị trí quả đạn tiếp đất là (B) cách (A) bao xa? (1 điểm)
- Vận tốc của quả đạn ngay lúc tiếp đất? (1 điểm)

Câu 2: (5 điểm).

Cho hệ như Hình 1, với $m_1 = 1\text{ kg}$, $m_2 = 1,2\text{ kg}$, bỏ qua khối lượng ròng rọc, sợi dây không co giãn. Hệ số ma sát giữa vật A và 1, 2 đều bằng $k = 0,1$. Vật 2 đặt trên mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 60^\circ$ so với phương nằm ngang. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.



- Tìm gia tốc a của hệ hai vật?
- Tìm lực căng dây T ?
- Biết lúc đầu hệ đứng yên, vật (2) cách H khoảng $h = 0,5\text{m}$. Hỏi vận tốc của vật (2) khi vừa chạm M, giả sử vật (1) cách xa ròng rọc.

HẾT

Câu	Nội dung/Đáp án	Điểm		
1A	$\begin{cases} x = v_{ox}t = v_o \cos \alpha t = 25t \\ y = h + v_o \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 = -5 + 25\sqrt{3}t - 5t^2 \end{cases}$	0,5		
	PTQĐ	0,5		
1B	$\begin{cases} t = 1/5(s) \\ y = -5 + 5\sqrt{3} - 1/5 = 3,46(m) \end{cases}$ KL; Có vượt qua đỉnh hầm *Có thể làm cách khác, tùy vào chọn gốc toạ độ	0,5 0,5		
1C	$h_{\max} = \frac{v_o^2 \sin^2 \alpha}{2g} + h_0 = 93,75 - 5 = 88,75 (m)$	0,5 0,5		
1D	Chạm đất: $y=0$ $\Rightarrow t = 8,543 (s)$ $x = 25t = 213,58 m$ $AB = x - 5 = 208,58 m$	0,5 0,5		
1E	$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_o \cos \alpha)^2 + (v_o \sin \alpha - gt)^2} = \sqrt{25^2 + (25\sqrt{3} - 10t)^2}$ $= 49 m/s$	0,5 0,5		

Câu 2(5đ):

a)

Vẽ hình, phân tích lực (1đ)

Viết định luật 2 Newton cho hai vật (1đ)

$$-km_1g - km_2g\cos\alpha + m_2g\sin\alpha = (m_1 + m_2)a$$

$$\Rightarrow a = \frac{m_2 \sin \alpha - km_2 \cos \alpha - km_1}{m_1 + m_2} \cdot g = 4 m/s^2 \quad (1đ)$$

$$b/ -km_1g + T = m_1a \Rightarrow T = m_1a + km_1g = 4,1 N \quad (1đ)$$

$$c/ v^2 - 0 = 2a \cdot \frac{h}{\sin \alpha} \Rightarrow v = \sqrt{2 \times 4 \times \frac{0,5}{\sqrt{3}/2}} = 2,168 m/s \quad (1đ)$$



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI GIỮA KỲ
Học kỳ 1 – Năm học 2020-2021

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
GK2021-Phy6001

Tên học phần: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I (CƠ VÀ NHIỆT) Mã HP: PHYC0001
Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 10/12/2020
Ghi chú: Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

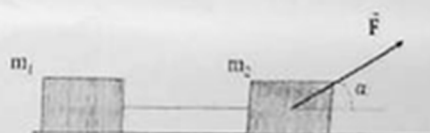
Họ tên sinh viên: Ngô...Quan...Thuận MSSV: 20180361 STT:

Câu 1: (5đ) Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao $h=45$ m với vận tốc ban đầu $v_0=20$ (m/s) lên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha=45^\circ$. Lấy $g=10$ m/s², bỏ qua lực cản của không khí. Hãy xác định

- a) Phương trình quỹ đạo và dạng quỹ đạo của vật. $x = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} = \frac{20^2 \sin 90^\circ}{10} = 40$ m
- b) Độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất. 55 m
- c) Thời gian vật bay được trong không khí. $4,73$ s
- d) Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất. 85 m/s
- e) Xác định thời gian để vật có độ cao 50m và xác định vận tốc của vật khi đó. $0,41$ s ; $17,34$ m/s

Câu 2: (5 điểm)

Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 , được nối với nhau bởi dây nhẹ không dẫn, có cùng hệ số ma sát với mặt phẳng ngang là μ . Tác dụng lực F lên m_2 theo phương hợp với mặt đất một góc α . Sau khi tác dụng lực F , hệ vật chuyển động theo phương song song với mặt đất. Hãy xác định:



- a) Gia tốc chuyển động của m_1 và m_2 . $a = \frac{F \cos \alpha - \mu (P_2 - F \sin \alpha + P_1)}{m_1 + m_2}$ (m/s²)
- b) Các lực căng dây. $0,94$ (m/s²)

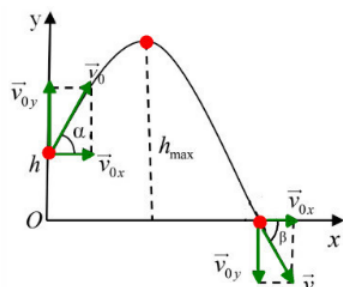
Cho $F=20$ (N); $\alpha=45^\circ$; $\mu=0,1$; $m_1=3$ (kg); $m_2=5$ (kg); $g=10$ (m/s²)

$5,86$

HẾT

Câu 1:

:



- a. Chọn hệ qui chiếu như hình vẽ. (1đ)

Phương trình chuyển động của vật:

$$x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t = 10\sqrt{2} \cdot t \quad \text{và} \quad y = 45 + 10\sqrt{2} \cdot t - 5t^2$$

Phương trình quỹ đạo của vật:

$$y = 45 + x - x^2/40 \rightarrow \text{quỹ đạo có dạng đường parabol}$$

- b. Độ cao cực đại $\Leftrightarrow v_y = 0 \Leftrightarrow 10\sqrt{2} - 10 \cdot t = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{2}$ (1đ)

$$\Rightarrow h_{\max} = y = 55(\text{m})$$

- c. Thời gian vật bay được trong không khí: (1đ)

$$\Leftrightarrow \text{Thời gian vật chuyển động cho đến khi chạm đất} \Leftrightarrow y = 0 \Leftrightarrow t = 4,73 \text{ (s)}$$

- d. Tầm bay xa của vật (1đ)

$$\text{Thay } t = 4,73 \text{ (s) ở câu (c) vào phương trình } x \Leftrightarrow x = 10\sqrt{2} \cdot t = 66,89 \text{ (m)}$$

Vận tốc khi chạm đất:

$$v_x = 10\sqrt{2} \text{ (m/s); } v_y = 10\sqrt{2} - 10 \cdot t = 33,16 \text{ (m/s)}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 36,05 \text{ (m/s)}$$

- e. Thời gian để vật có độ cao 50m (1đ)

$$\Leftrightarrow y = 50 \Leftrightarrow t_1 = 0,414 \text{ (s) và } t_2 = 2,414 (t_1 \text{ là thời điểm đi lên; } t_2 \text{ là thời điểm đi xuống)}$$

Vận tốc khi đó

$$\text{- Với } t_1 = 0,414 \rightarrow v_{y1} = 10 \text{ m/s}$$

$$\text{- Với } t_2 = 2,414 \rightarrow v_{y2} = -10 \text{ m/s}$$

Câu 2 (5điểm)

+ Phân tích lực (0,5đ)

$$+ \sum \vec{F}_1 = m_1 \vec{g} + \vec{N}_1 + \vec{T}_1 + \vec{F}_{ms1} = m_1 \vec{a}_1$$

$$\sum \vec{F}_2 = m_2 \vec{g} + \vec{N}_2 + \vec{T}_2 + \vec{F}_{ms2} + \vec{F} = m_2 \vec{a}_2 \quad (1đ)$$

$$+ \begin{cases} T_1 - \mu N_1 = m_1 a_1 \\ N_1 = m_1 g \end{cases} \Rightarrow T_1 - \mu m_1 g = m_1 a_1 \quad (0,5đ)$$

$$+ \begin{cases} -T_2 - \mu N_2 + F \cos \alpha = m_2 a_2 \\ N_2 = m_2 g - F \sin \alpha \end{cases} \Rightarrow -T_2 - \mu(m_2 g - F \sin \alpha) + F \cos \alpha = m_2 a_2 \quad (0,5đ)$$

$$a_1 = a_2 = a, \quad T_1 = T_2 = T$$

$$+ \begin{cases} T - \mu m_1 g = m_1 a \\ -T - \mu(m_2 g - F \sin \alpha) + F \cos \alpha = m_2 a \end{cases} \quad (0,5đ)$$

a) Giải hệ phương trình:

$$\Rightarrow a = \frac{F \cos \alpha - \mu[(m_1 + m_2)g - F \sin \alpha]}{m_1 + m_2} = 0,96 \text{ m/s}^2 \quad (1đ)$$

b) Lực căng dây:

$$T = m_1(\mu g + a) = m_1 \left(\mu g + \frac{F \cos \alpha - \mu[(m_1 + m_2)g - F \sin \alpha]}{m_1 + m_2} \right) = 5,83 \text{ N} \quad (1đ)$$